



Aplicaciones e Industria de IoT

Semana 1 — Panorama Avanzado de IoT e Industria 4.0

KOICA

HGU HANDONG GLOBAL
UNIVERSITY



UNA

ÍNDICE

- 1. Presentación del Curso.**
- 2. Arquitectura IoT – Capas, Ecosistema y Mercado**
- 3. Industria 4.0 – Marco, Pilares y Adopción**
- 4. Verticales IoT Industriales – Casos Reales con Datos**
- 5. Arquitecturas Avanzadas – Edge, Seguridad y Tendencias**
- 6. Laboratorio PBL – Nodos IoT Colaborativos**
- 7. Resumen, Bibliografía y Próximos Pasos**



1. PRESENTACION DEL CURSO

Presentación del Profesor



**Prof. Ing. Andrés Ernesto
Vera Centurión**

Ingeniero Electrónico — FPUNA

MSc. Industrial Project Management — Univ. of
Birmingham

andycitovera@pol.una.py

Experiencia Profesional

- +18 años en telecomunicaciones, operaciones y gestión de proyectos
- Liderazgo en transformación digital en telcos multinacionales
- Proyectos de alto impacto en B2B, IoT/5G y modernización de infraestructura
- Experto en gobierno de KPIs, eficiencia operativa y mejora continua

Experiencia Académica

- +10 años como docente y mentor en cursos de IoT, electrónica y gestión
- Docente FPUNA: "Arduino Básico" e "Introducción al IoT"
- Áreas de interés: IoT/IIoT, redes, analítica de datos y modelos de negocio digitales
- Integra experiencia industrial con casos reales del sector productivo

Alcance y Objetivos del Curso

Horario de Clases

LUNES — Sincrónico

18:30 a 21:30 hs
Clase en vivo vía ZOOM

MIÉRCOLES — Asincrónico

18:30 a 20:30 hs
Actividades y laboratorios
EDUCA

Información del Curso

- Duración: 8 semanas (40 horas)
- Formato: 100% Online
- Semestre: Primero 2026 (Abril a Mayo)
- Nivel: Avanzado

Objetivos de Aprendizaje del Curso

Arquitecturas IoT

Identificar capas, componentes y seleccionar la arquitectura más adecuada por industria.

Soluciones Integrales

Diseñar soluciones que integren sensores, comunicación, plataformas y aplicaciones.

Analítica de Datos

Diseñar flujos de datos con esquemas de almacenamiento, procesamiento y ML aplicado.

Ciberseguridad IoT

Evaluar amenazas y proponer medidas de protección para dispositivos y plataformas.

Ética y Sostenibilidad

Analizar privacidad, sesgos algorítmicos e impacto ambiental en proyectos IoT.

Caso de Negocio

Estimar CAPEX/OPEX, KPIs y ROI para justificar soluciones IoT ante la organización.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



Comprender

La arquitectura por capas de IoT y la diferencia entre IoT de consumo e IIoT industrial.



Contextualizar

La Industria 4.0, sus 4 revoluciones y los 9 pilares tecnológicos habilitadores.



Analizar

Casos de uso reales en 6 verticales: manufactura, ciudades, energía, agro, logística y salud.



Al finalizar esta clase, los estudiantes podrán:

Entregar el Project Brief antes del miércoles en EDUCA.



Evaluar

Patrones de arquitectura Edge/Fog/Cloud, convergencia IT/OT y Gemelos Digitales.



Aplicar

Diseñar y simular en Wokwi un nodo IoT funcional alineado con el proyecto integrador.

¿Qué es el Internet de las Cosas (IoT)?

Definición

El Internet de las Cosas (IoT) es la interconexión de objetos físicos cotidianos e industriales a través de Internet, dotándolos de sensores, software y conectividad para recopilar, intercambiar y actuar sobre datos en tiempo real. IoT permite transformar objetos pasivos en dispositivos inteligentes capaces de tomar decisiones autónomas o asistidas.

 **75.4B**

dispositivos IoT activos
en 2025 (IoT Analytics)

 **127/seg**

nuevos dispositivos se
conectan cada segundo

 **USD 1.1T**

mercado global IoT
proyectado 2026 (IDC)

¿Cómo Funciona? — El Ciclo IoT en 4 Pasos

1

Percibir

Sensores captan datos del entorno físico (temperatura, movimiento, presión, etc.).

2

Conectar

Los datos se transmiten vía Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN, 4G/5G al servidor/nube.

3

Procesar

Plataformas IoT almacenan, analizan y aplican reglas o modelos de ML a los datos.

4

Actuar

Se generan acciones: alertas, dashboards, automatización de procesos y decisiones.

IoT en la Vida Cotidiana — Ejemplos que Ya Usamos

IoT no es solo tecnología industrial. Millones de personas interactúan con dispositivos IoT todos los días sin saberlo.



Hogar Inteligente

Asistentes de voz (Alexa, Google Home), luces inteligentes, termostatos conectados, cámaras de seguridad Wi-Fi, enchufes smart.



Wearables y Salud

Smartwatches que miden ritmo cardíaco, oximetría, sueño y pasos. Glucómetros continuos para diabéticos. Alertas médicas automáticas.



Transporte Conectado

GPS en tiempo real (Waze, Uber), sensores de estacionamiento, peajes electrónicos, autos con telemetría (Tesla, OBD-II).



Retail y Logística

Rastreo de paquetes en tiempo real, inventario automatizado con RFID, tiendas sin cajero (Amazon Go), cadena de frío monitoreada.



Agricultura

Sensores de humedad del suelo, drones de monitoreo de cultivos, estaciones meteorológicas conectadas, riego automático inteligente.



Ciudad Inteligente

Semáforos adaptativos, sensores de calidad del aire, alumbrado público inteligente, gestión de residuos con contenedores sensorizados.

IoT en Latinoamérica y Paraguay — Situación Actual

Panorama IoT en Latinoamérica

- El mercado IoT en LATAM alcanza USD 47B en 2025, con crecimiento del 18% anual.
- Brasil y México lideran con el 65% del mercado regional. Chile y Colombia avanzan en ciudades inteligentes.
- Sectores clave: agricultura de precisión, energía, logística y salud conectada.
- El BID financia activamente proyectos piloto IoT en ciudades de la región.
- Desafíos: brecha digital, infraestructura de conectividad rural y marcos regulatorios.

PY IoT en Paraguay — Oportunidades

- Agro-IoT: Paraguay tiene +3.5M ha de soja; el monitoreo inteligente ofrece ROI en <2 temporadas.
- Energía: ANDE moderniza la red con medidores inteligentes (smart grid).
- Industria: Parques industriales en Villeta y DESA comienzan a explorar IIoT.
- Telecom: Claro, Personal y Tigo despliegan IoT-SIM y NB-IoT en el mercado local.
- Índice de adopción IIoT: ~22/100 — gran espacio de crecimiento e innovación.

Verticales con Mayor Potencial para Paraguay

AgriTech

Sensores de suelo, riego inteligente, drones, trazabilidad de granos para exportación.

35%

Energía

Smart meters, gestión de consumo, monitoreo de subestaciones y líneas de transmisión.

25%

Industria

Mantenimiento predictivo, OEE, control de calidad automatizado en manufactura.

20%

Logística

Tracking GPS, cadena de frío, optimización de rutas de transporte y distribución.

15%

Salud

Monitoreo remoto de pacientes, wearables, telemedicina y gestión hospitalaria IoT.

5%

2. ARQUITECTURA IoT – CAPAS, ECOSISTEMA Y MERCADO

¿Por Qué Importa IoT Hoy? — El Impacto en Números



75.4B

dispositivos IoT activos
en 2025 (IoT Analytics)



127/seg

nuevos dispositivos se conectan
a Internet cada segundo



73%

de proyectos IoT fracasan
antes de producción (Cisco)

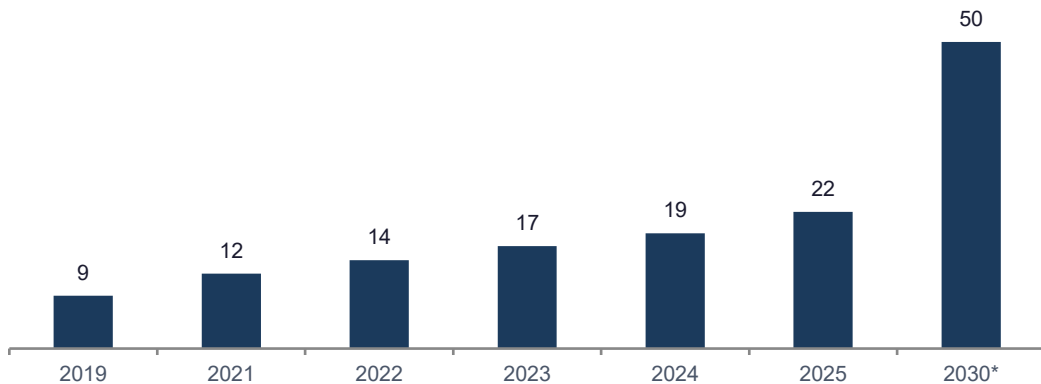


USD 1.1T

tamaño del mercado IoT
global en 2026 (IDC)



Crecimiento de Dispositivos IoT Conectados (Miles de Millones) — 2019 a 2030



* Pronóstico | Fuente: IoT Analytics, Statista 2024



Impacto Industrial Real

↓
30%

costos de mantenimiento con IIoT

McKinsey, 2024

↑
25%

productividad en manufactura

Deloitte, 2024

↓
40%

consumo energético (Google AI)

Google DeepMind

↑
65%

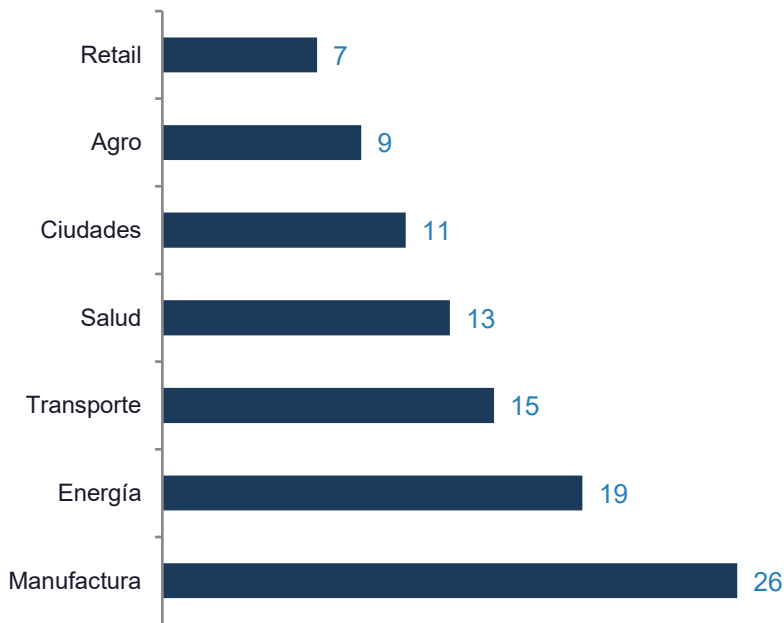
reducción de fatalidades (SIATA)

Ciudad de Medellín

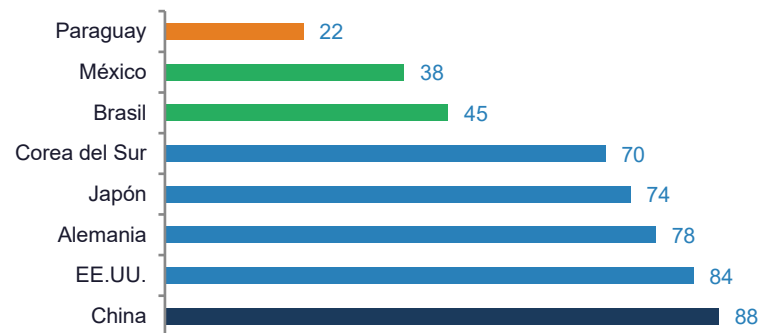
Distribución del Mercado IoT por Vertical Industrial – USD 1.1T (2026)



Participación de Mercado por Vertical (%)



Adopción IIoT por País/Región (índice 0-100)



Oportunidad IoT para Paraguay y LAC

- AgriTech: +3.5M ha de soja en Paraguay – ROI en <2 temporadas
- Ciudades Inteligentes: El BID financia proyectos piloto en LAC
- IIoT Industrial: Parques industriales en Villeta y DESA
- Energía: ANDE moderniza la red con medidores inteligentes
- Telecom: Claro, Personal y Tigo despliegan IoT-SIM y NB-IoT

Arquitectura IoT: Las 4 Capas Fundamentales – Flujo de Datos



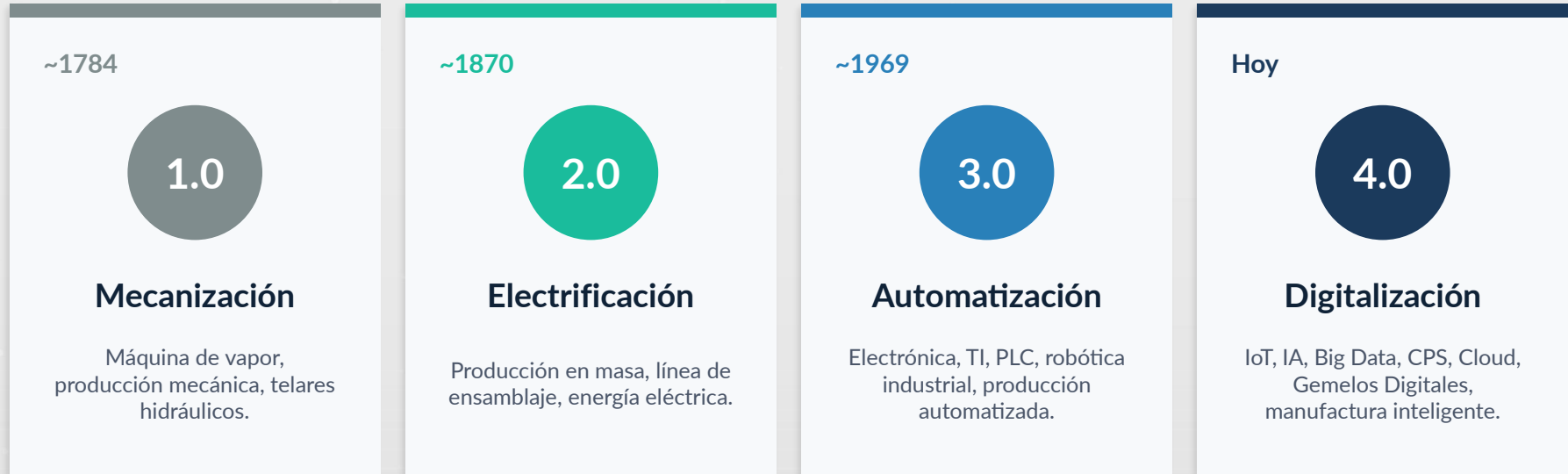
Regla clave: Un error de diseño en L2 (red) invalida todo lo superior. Siempre diseñar de abajo hacia arriba.

IoT de Consumo vs. IIoT Industrial – Diferencias Críticas de Diseño

Criterio	IoT de Consumo (CIoT)	IoT Industrial (IIoT)
Objetivo principal	Comodidad, entretenimiento, estilo de vida	Eficiencia operativa, seguridad, productividad
Disponibilidad requerida	~99% (tolera interrupciones breves)	99.9%+ (24/7, misión crítica)
Latencia típica	Segundos a minutos (aceptable)	Milisegundos (tiempo real estricto)
Ciclo de vida del dispositivo	2-5 años (se reemplaza frecuentemente)	15-20 años (legado, largo plazo)
Volumen de datos	Moderado (KB-MB por dispositivo)	Masivo (GB-TB por planta/día)
Seguridad	Contraseñas, OTA updates	Cifrado industrial, certificados X.509, OT aislada
Ejemplo típico	Alexa, smartwatch, termostato Nest	SCADA, PLC Siemens, sensor de vibración SKF
Consecuencia de fallo	Incomodidad temporal	Pérdidas económicas, riesgo humano, paradas

3. INDUSTRIA 4.0 – MARCO, 9 PILARES Y ESTADO DE ADOPCIÓN

Las 4 Revoluciones Industriales – Línea de Tiempo y Contexto



Concepto Clave

La Industria 4.0 no es solo tecnología: es la convergencia de sistemas ciber-físicos (CPS), IoT, IA y computación en la nube para crear fábricas y procesos inteligentes capaces de auto-optimizarse, predecir fallos y adaptarse en tiempo real.

Modelo de Madurez de IoT Industrial

5

Optimización Autónoma

IA toma decisiones sin intervención humana. Sistemas auto-correctivos.

4

Analítica Predictiva

Machine learning predice fallos, optimiza mantenimiento y energía.

3

Visualización y Dashboards

Datos en tiempo real en dashboards. Alertas automáticas configuradas.

2

Conectividad y Datos

Dispositivos conectados envían datos a la nube. Almacenamiento básico.

1

Monitoreo Básico

Sensores aislados. Lectura manual. Sin integración de sistemas.

La mayoría de empresas en LATAM se encuentran entre los niveles 1 y 2. El objetivo del curso es preparar profesionales para diseñar soluciones de nivel 3 a 5.

Los 9 Pilares Tecnológicos de la Industria 4.0 – Marco BCG (2015)



Robots Autónomos

Robots colaborativos (cobots) que trabajan junto a humanos con IA integrada.



Simulación

Gemelos digitales que replican productos, procesos y plantas completas en tiempo real.



Integración Horizontal y Vertical

Conexión de toda la cadena de valor: proveedores, fábrica, clientes en un flujo de datos unificado.



Computación en la Nube

Infraestructura escalable para almacenamiento masivo, procesamiento y analítica de datos IoT.



IoT Industrial (IIoT)

Sensores y actuadores conectados en planta para monitoreo, control y optimización en tiempo real.



Ciberseguridad

Protección de redes OT e IT convergentes contra ataques a dispositivos, datos y procesos.



Big Data y Analítica

Análisis de grandes volúmenes de datos para mantenimiento predictivo y optimización.



Manufactura Aditiva

Impresión 3D para prototipado rápido, piezas personalizadas y producción bajo demanda.



Realidad Aumentada

Soporte visual para mantenimiento, ensamblaje y capacitación con información superpuesta.

Sistemas Ciber-Físicos (CPS) — El Cerebro de la Industria 4.0

Un Sistema Ciber-Físico (CPS) integra componentes computacionales, de red y procesos físicos, donde los sistemas embebidos monitorean y controlan procesos físicos con retroalimentación en tiempo real. Los CPS son la base de la Industria 4.0 y permiten la convergencia IT/OT.

1

Mundo Físico

Sensores, actuadores, máquinas, procesos industriales, entorno.

2

Red y Comunicación

Protocolos industriales (OPC-UA, MQTT), gateways, conectividad.

3

Capa Ciber

Modelos digitales, analítica, ML, gemelos digitales, decisiones.

4

Retroalimentación

Acciones automatizadas que modifican el mundo físico en base a análisis.

Ejemplos de CPS en la Industria

Manufactura

Robot colaborativo que ajusta su velocidad según la proximidad del operador humano.

Energía

Smart grid que balancea generación y demanda en tiempo real usando datos de medidores.

Transporte

Vehículo autónomo que reacciona al entorno usando sensores LIDAR, cámaras y GPS.

4. VERTICALES IoT INDUSTRIALES – CASOS DE USO CON DATOS REALES

Manufactura Inteligente — OEE, Mantenimiento Predictivo y Caso Siemens



OEE — Eficiencia General de Equipos

OEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad

- Disponibilidad: % del tiempo que la máquina está operativa vs. planificado.
- Rendimiento: Velocidad real vs. velocidad teórica máxima.
- Calidad: % de piezas buenas vs. total producidas.
- **Benchmark mundial: OEE > 85% = clase mundial.**



Caso Siemens — Planta Amberg

- Planta Amberg (Alemania): produce ~12M unidades SIMATIC al año.
- 1,000+ estaciones automatizadas con sensores IoT en cada etapa.
- Tasa de defectos: 11.5 dpm (defectos por millón) = 99.99885% calidad.
- 75% del proceso de producción es automatizado y auto-controlado.
- **Resultado: Reducción de costos de mantenimiento en 30%, +25% productividad.**



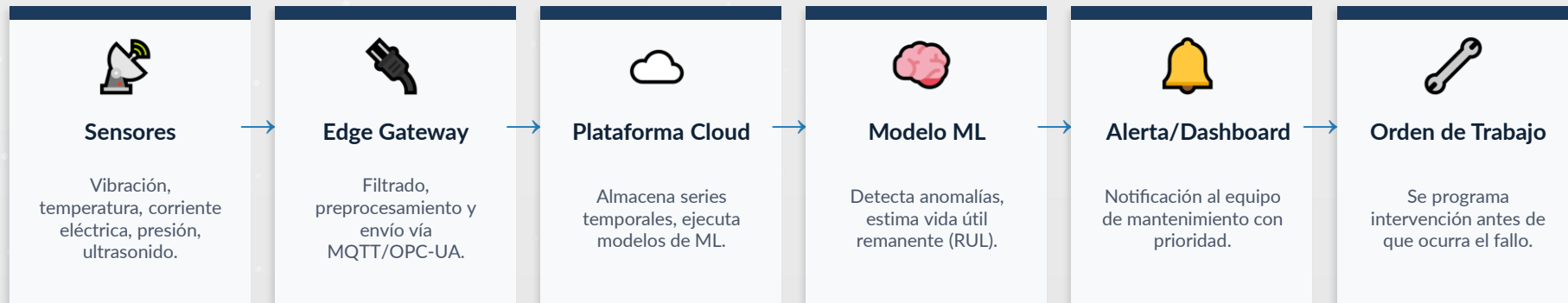
Mantenimiento Predictivo — Concepto y Beneficios

- **Reactivo:** Se repara después de la falla. Costoso, impredecible, riesgoso.
- **Preventivo:** Se repara según calendario fijo. Mejor pero genera intervenciones innecesarias.
- **Predictivo (IoT):** Se repara cuando los datos indican que el fallo es inminente. **Óptimo.**

Flujo: Sensor (vibración, temp.) → Edge Gateway → Plataforma Cloud → Modelo ML → Alerta → Orden de Trabajo → Mantenimiento programado

Bosch ahorra EUR 10M/año en energía con mantenimiento predictivo IoT en sus plantas globales.

Mantenimiento Predictivo – Flujo Completo: Del Sensor a la Orden de Trabajo



KPIs Clave de Mantenimiento Predictivo

↑ +40%

MTBF

Mean Time Between Failures – Tiempo medio entre fallos. Meta: maximizar.

↓ -50%

MTTR

Mean Time To Repair – Tiempo medio de reparación. Meta: minimizar.

> 85%

OEE

Overall Equipment Effectiveness – Disponibilidad x Rendimiento x Calidad.

Predicción

RUL

Remaining Useful Life – Vida útil remanente estimada por ML.

Ciudades Inteligentes – Gestión Urbana IoT y Caso SIATA Medellín



Aplicaciones IoT en Ciudades Inteligentes

- Alumbrado público inteligente: sensores de luz y movimiento reducen consumo 30-40%.
- Tráfico adaptativo: semáforos IoT que optimizan flujos en tiempo real (-20% congestión).
- Calidad del aire: redes de sensores PM2.5, CO2, NO2 con alertas ciudadanas.
- Gestión de residuos: contenedores con sensores de llenado optimizan rutas de recolección.
- Estacionamiento inteligente: sensores magnéticos y cámaras guían a espacios libres.
- Seguridad pública: cámaras con IA, botones de pánico IoT y alerta temprana de desastres.



Caso SIATA — Medellín, Colombia

- Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Medellín).
- Red de +200 sensores IoT: pluviómetros, estaciones meteorológicas, sensores de nivel de ríos.
- Monitoreo 24/7 de precipitación, deslizamientos y crecidas en tiempo real.
- **Reducción del 65% en fatalidades por desastres naturales desde su implementación.**
- Datos abiertos y dashboards públicos para la ciudadanía.
- Referente regional en IoT urbano financiado con apoyo internacional.



Smart Grid y Gestión Energética en Edificios

- Smart Grid: red eléctrica inteligente con medidores bidireccionales que optimizan generación y consumo en tiempo real.
- Building Management Systems (BMS): controlan HVAC, iluminación y accesos con sensores IoT. Ahorro típico: 20-30%.
- PUE (Power Usage Effectiveness): indicador clave para data centers. Google logró PUE 1.10 con IA de DeepMind (40% menos en enfriamiento).

AgriTech · Logística · Salud — Oportunidades IoT para América Latina



Agricultura de Precisión

- Sensores de humedad/pH del suelo guían riego inteligente.
- Estaciones meteorológicas IoT para alertas de heladas y sequía.
- Drones con cámaras multiespectrales detectan plagas y estrés hídrico.
- John Deere: de vender tractores a vender datos agrícolas (IoT SaaS).
- **Paraguay: +3.5M ha de soja — ROI en <2 temporadas con monitoreo IoT.**



Logística y Cadena de Frío

- GPS tracking en tiempo real de flotas y cargas.
- Sensores de temperatura en cadena de frío (vacunas, alimentos).
- RFID y BLE para gestión de inventario automatizada.
- Optimización de rutas con IA reduce combustible 10-15%.
- **Trazabilidad extremo a extremo: del campo a la mesa del consumidor.**



Salud Conectada

- Monitoreo remoto de pacientes crónicos (IoMT).
- Wearables: ritmo cardíaco, SpO2, glucosa continua.
- Dispensadores inteligentes de medicamentos con alertas.
- Localización de equipos hospitalarios con BLE.
- **Telemedicina + IoT: consultas remotas con datos vitales en tiempo real.**

Oportunidad para Paraguay y LATAM

América Latina tiene ventajas competitivas naturales en agro, energía y logística. La combinación de IoT + conectividad creciente (4G/5G) + financiamiento internacional (BID, KOICA) crea una ventana de oportunidad única para profesionales que dominen estas tecnologías.

5. ARQUITECTURAS AVANZADAS – EDGE, IT/OT, SEGURIDAD Y TENDENCIAS

Edge, Fog y Cloud Computing — El Espectro de Procesamiento IoT



Edge Computing

Procesamiento en el propio dispositivo o gateway. Latencia mínima (<10ms). Ideal para decisiones críticas en tiempo real. Ej: PLC que detiene una máquina si vibración excede umbral.



Fog Computing

Capa intermedia entre el edge y la nube. Agrega datos de múltiples dispositivos. Latencia baja (~50-100ms). Ej: Gateway que filtra 1000 lecturas/seg y envía solo anomalías.



Cloud Computing

Procesamiento centralizado con capacidad ilimitada. Latencia mayor (~100-500ms). Ideal para analítica, ML, almacenamiento masivo. Ej: AWS IoT que entrena modelos predictivos.

¿Cuándo usar cada uno? — Guía de decisión

Criterio	Edge	Fog	Cloud
Latencia	<10 ms	50-100 ms	100-500 ms
Capacidad	Limitada	Moderada	Ilimitada
Caso de uso	Parada de emergencia	Agregación y filtrado	ML, almacenamiento

Tecnologías de Conectividad IoT – Alcance vs. Consumo Energético

Tecnología	Alcance	Consumo	Tasa de datos	Caso de uso típico
BLE	~50m	Muy bajo	2 Mbps	Wearables, beacons
Zigbee	~100m	Muy bajo	250 Kbps	Domótica, mesh
Wi-Fi	~100m	Alto	1+ Gbps	Cámaras, gateways
LoRaWAN	~15 km	Muy bajo	50 Kbps	Agro, ciudades, rural
NB-IoT	~10 km	Bajo	250 Kbps	Medidores, tracking
4G LTE	~35 km	Alto	100 Mbps	Vídeo, alta tasa
5G	~1-10 km	Medio-Alto	10+ Gbps	IIoT, robótica, AR

Guía de selección para Paraguay

Para zonas rurales (agro): LoRaWAN y NB-IoT son ideales por su largo alcance y bajo consumo. Para industria urbana: Wi-Fi + 4G/5G. Para wearables y salud: BLE. La elección depende del balance entre alcance, energía, tasa de datos y costo.

Convergencia IT/OT y Gemelos Digitales – Madurez IIoT

Convergencia IT/OT

- IT (Information Technology): Redes empresariales, ERP, bases de datos, cloud, ciberseguridad corporativa.
- OT (Operational Technology): SCADA, PLCs, sensores, actuadores, redes industriales, protocolos de campo.
- Convergencia: Unificar IT y OT permite análisis centralizado, mantenimiento predictivo y optimización global.
- Desafío: Culturas distintas, protocolos incompatibles, requisitos de seguridad diferentes.
- Habilitador clave: OPC-UA como protocolo unificado entre IT y OT.

Gemelos Digitales (Digital Twins)

- Réplica virtual de un activo físico, proceso o sistema completo.
- Se alimenta en tiempo real con datos de sensores IoT.
- Permite simular escenarios (what-if), optimizar operaciones y predecir fallos.
- Ejemplo: Siemens usa gemelos digitales para simular plantas enteras antes de construirlas.
- Evolución: De modelos estáticos a sistemas autónomos que se auto-calibran.

Niveles de Madurez del Gemelo Digital

1

Descriptivo

Modelo 3D del activo sin datos reales.

2

Informativo

Modelo con datos IIoT en tiempo real.

3

Predictivo

ML predice comportamiento futuro.

4

Prescriptivo

Recomienda acciones óptimas.

5

Autónomo

Ejecuta decisiones sin intervención.

Seguridad IoT – OWASP Top 10 y Defensa en Profundidad



OWASP IoT Top 10 — Principales Vulnerabilidades

- 1 Contraseñas débiles, predecibles o hardcoded
- 2 Servicios de red inseguros
- 3 Interfaces del ecosistema inseguras
- 4 Falta de mecanismo de actualización seguro
- 5 Uso de componentes inseguros u obsoletos
- 6 Protección de privacidad insuficiente
- 7 Transferencia y almacenamiento de datos inseguros
- 8 Falta de gestión de dispositivos
- 9 Configuración de seguridad por defecto insegura
- 10 Falta de endurecimiento físico



Defensa en Profundidad

Capa Dispositivo:

Secure boot, firmware firmado, no contraseñas por defecto.

Capa Red:

TLS/DTLS, segmentación de red, VPN, firewall industrial.

Capa Plataforma:

Autenticación mutua (X.509), RBAC, auditoría, cifrado en reposo.

Capa Aplicación:

OAuth 2.0, gestión de identidades, monitoreo de anomalías, respuesta a incidentes.

Riesgo #1: Contraseñas por defecto — el más fácil de mitigar y el más ignorado.

Tendencias IoT 2025-2030 — Lo que Cambia el Juego Industrial



IA Generativa + IoT

LLMs integrados con datos de sensores para diagnósticos en lenguaje natural. ChatGPT para operaciones industriales.



5G + Edge nativo

Ultra-baja latencia (<1ms) habilita control remoto de robots, cirugía a distancia y fábricas distribuidas.



IoT Sostenible

Dispositivos con energy harvesting, materiales biodegradables. Economía circular aplicada al hardware IoT.



Blockchain + IoT

Trazabilidad inmutable para cadena de suministro. Identidad descentralizada de dispositivos (DID).



Conectividad Satelital

Starlink y constelaciones LEO eliminan zonas sin cobertura. IoT truly global para agro y minería remota.



Ecosistemas Abiertos

Estándares como Matter (hogar) y OPC-UA (industria) eliminan silos propietarios. Interoperabilidad real.

6. LABORATORIO INDIVIDUAL PBL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

Laboratorio PBL – El Problema Real que Resolverás Hoy

ESCENARIO DEL CLIENTE

Una empresa industrial paraguaya tiene una sala de servidores crítica que experimenta sobrecalentamiento periódico, causando apagones no planificados. El gerente de TI reporta que el sistema HVAC falla sin aviso previo. Los costos de inactividad superan USD 8,000 por hora. Necesitan un sistema de monitoreo en tiempo real con alertas tempranas para prevenir la próxima falla.



TRABAJO INDIVIDUAL

Cada estudiante realizará ambos laboratorios de forma individual. Esto permite que cada uno domine todas las etapas del proceso: hardware, código, datos y documentación.



Estructura de los Laboratorios

LAB 1 – Nodo IoT Ambiental

- Plataforma: Wokwi (simulador online gratuito)
- Hardware: ESP32 + DHT22 + 3 LEDs indicadores
- Lenguaje: Arduino IDE (C/C++) para ESP32
- Función: Leer temperatura/humedad y activar LEDs según umbrales
- Duración estimada: 25 minutos

LAB 2 – Nodo IIoT Predictivo

- Plataforma: Wokwi (simulador online gratuito)
- Hardware: ESP32 + DHT22 + Potenciómetro + LEDs + Buzzer
- Lenguaje: Arduino IDE (C/C++) para ESP32
- Función: Monitoreo de motor con lógica de falla predictiva
- Duración estimada: 30 minutos

LAB 1 • Montaje del Circuito en Wokwi — Paso a Paso



INDIVIDUAL – 25 MIN



Pasos para Armar el Circuito en Wokwi (wokwi.com)

1

Crear proyecto nuevo

Ir a wokwi.com → New Project → seleccionar ESP32. Se abre el editor con un ESP32 DevKit V1 en el área de simulación.

2

Agregar sensor DHT22

Click en (+) → buscar "DHT22" → colocarlo a la izquierda del ESP32. Tiene 3 pines: VCC (3.3V), DATA, GND.

3

Conectar DHT22 al ESP32

VCC del DHT22 → pin 3V3 del ESP32 | GND del DHT22 → GND del ESP32 | DATA del DHT22 → GPIO4 del ESP32.

4

Agregar 3 LEDs + resistencias

Agregar 3 LEDs (verde, amarillo, rojo) y 3 resistencias de 220Ω. Cada LED: ánodo (+) → resistencia → GPIO del ESP32, cátodo (-) → GND.

5

Conexión de LEDs

LED Verde: GPIO25 (Normal: $T < 28^{\circ}\text{C}$) | LED Amarillo: GPIO26 (Warning: $28-32^{\circ}\text{C}$) | LED Rojo: GPIO27 (Alarm: $T > 32^{\circ}\text{C}$).

6

Verificar conexiones

Revisar que todos los GND estén conectados al GND común del ESP32. Verificar que no haya cortocircuitos. Usar el diagrama como guía.

LAB 1 • Código Arduino IDE para ESP32 — Parte 1: Setup

Código Completo — Copiar en la pestaña sketch.ino de Wokwi

```
#include <DHT.h>

// === DEFINICIÓN DE PINES ===
#define DHTPIN 4 // GPIO4: pin de datos del DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // Tipo de sensor (DHT22 es más preciso que DHT11)
#define LED_GREEN 25 // GPIO25: LED verde = estado NORMAL
#define LED_YELLOW 26 // GPIO26: LED amarillo = estado WARNING
#define LED_RED 27 // GPIO27: LED rojo = estado ALARM

// === UMBRALES DE TEMPERATURA (°C) ===
const float TEMP_WARNING = 28.0; // Por encima: WARNING
const float TEMP_ALARM = 32.0; // Por encima: ALARM

// === VARIABLES GLOBALES ===
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Objeto sensor DHT
int sequenceNumber = 0; // Contador de lecturas

void setup() {
  Serial.begin(115200); // Iniciar comunicación serie
  dht.begin(); // Iniciar sensor DHT22

  // Configurar pines de LEDs como SALIDA
  pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
  pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);
  pinMode(LED_RED, OUTPUT);

  // Apagar todos los LEDs al inicio
  digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
  digitalWrite(LED_YELLOW, LOW);
  digitalWrite(LED_RED, LOW);

  Serial.println("=== Nodo IoT Ambiental Iniciado ===");
}
```

Explicación del Código

`#include <DHT.h>`

Incluye la librería para el sensor DHT22. En Wokwi se carga automáticamente.

`#define DHTPIN 4`

Define constantes para los pines GPIO. Esto facilita cambiar conexiones sin modificar todo el código.

`const float TEMP_WARNING`

Umbrales configurables. En producción estos vendrían de una configuración remota (MQTT).

`Serial.begin(115200)`

Inicia el puerto serie a 115200 baudios para ver la salida en el Serial Monitor de Wokwi.

`pinMode(LED_GREEN, OUTPUT)`

Configura cada pin como salida digital para controlar los LEDs.

LAB 1 • Código Arduino IDE para ESP32 — Parte 2: Loop

Función loop() — Se ejecuta infinitamente cada 2 segundos

```
void loop() {
  float temp = dht.readTemperature(); // Leer temperatura en °C
  float hum = dht.readHumidity();      // Leer humedad relativa %

  // Verificar si la lectura es válida
  if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
    Serial.println("ERROR: Falla en lectura del sensor DHT22");
    delay(2000);
    return; // Saltar esta iteración
  }

  // Determinar estado según umbrales
  String status;
  if (temp >= TEMP_ALARM) {
    status = "ALARM";
    digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
    digitalWrite(LED_YELLOW, LOW);
    digitalWrite(LED_RED, HIGH); // Solo rojo encendido
  } else if (temp >= TEMP_WARNING) {
    status = "WARNING";
    digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
    digitalWrite(LED_YELLOW, HIGH); // Solo amarillo encendido
    digitalWrite(LED_RED, LOW);
  } else {
    status = "NORMAL";
    digitalWrite(LED_GREEN, HIGH); // Solo verde encendido
    digitalWrite(LED_YELLOW, LOW);
    digitalWrite(LED_RED, LOW);
  }

  sequenceNumber++;

  // Imprimir telemetría en formato JSON al Serial Monitor
  Serial.print("{");
  Serial.print("\"device_id\": \"server-room-01\",");
  Serial.print("\"seq\":"); Serial.print(sequenceNumber);
  Serial.print(", \"temp_c\":"); Serial.print(temp, 1);
  Serial.print(", \"humidity_pct\":"); Serial.print(hum, 1);
  Serial.print(", \"status\":"); Serial.print(status);
  Serial.print(", \"uptime_ms\":");
  Serial.print(millis());
  Serial.println("}");

  delay(2000); // Esperar 2 segundos entre lecturas
}
```

Explicación del Loop

`dht.readTemperature()`

Lee la temperatura del DHT22. Retorna float en °C. Si falla, retorna NaN.

`isnan(temp)`

Verifica lectura válida. Si el sensor se desconecta, evitamos decisiones con datos basura.

Lógica if/else if/else

Evalúa primero ALARM (>32°C), luego WARNING (28-32°C), finalmente NORMAL (<28°C). Solo un LED encendido a la vez.

`Serial.print (JSON)`

Imprime datos como JSON en el Serial Monitor. Este formato es el estándar en IoT para enviar telemetría vía MQTT.

`delay(2000)`

Espera 2 seg entre lecturas. En producción se usa deep sleep para ahorrar energía.

LAB 1 • Entregable y Preguntas de Reflexión

Cómo Ejecutar en Wokwi

- 1. Pegar el código completo (Parte 1 + Parte 2) en la pestaña sketch.ino del proyecto Wokwi.
- 2. En la pestaña Libraries, agregar: DHT sensor library (se agrega automáticamente al detectar `#include <DHT.h>`).
- 3. Presionar el botón verde ▶ (Play) para iniciar la simulación. Abrir Serial Monitor (icono de terminal).
- 4. Hacer click en el DHT22 durante la simulación para cambiar la temperatura manualmente y ver cómo cambian los LEDs.

 **ENTREGABLE:** Captura de pantalla del Serial Monitor mostrando JSONs con los 3 estados (NORMAL, WARNING, ALARM) + respuestas a las preguntas.

Preguntas de Reflexión — Responder Individualmente

1. ¿Por qué elegir el DHT22 en lugar del DHT11?

Pista: Investiga: rango, precisión, precio. ¿Qué se sacrifica en costo y qué se gana?

2. ¿Por qué usamos 3 LEDs en lugar de un display LCD?

Pista: Piensa en: costo, consumo, visibilidad a distancia, complejidad del código.

3. ¿Qué sucede si el sensor falla (se desconecta)?

Pista: Mira la función `isnan()` en el código. ¿Qué estado tomarían los LEDs? ¿Es seguro?

4. ¿Cómo modificarías el código para enviar datos vía MQTT?

Pista: ¿Qué librería necesitarías? ¿Qué cambiaría en el `loop()`? ¿Qué topic MQTT usarías?

5. ¿Por qué el JSON incluye `device_id` y `seq`?

Pista: Piensa en: múltiples nodos, orden de mensajes, identificación en el broker.

MicroPython vs Arduino IDE – Comparación y Código



Mismo LAB 1 en MicroPython (ESP32)

```
from machine import Pin
import dht
import time
import json

# Pines
sensor = dht.DHT22(Pin(4))
led_g = Pin(25, Pin.OUT)
led_y = Pin(26, Pin.OUT)
led_r = Pin(27, Pin.OUT)

TEMP_WARN = 28.0
TEMP_ALARM = 32.0
seq = 0

while True:
    sensor.measure()
    temp = sensor.temperature()
    hum = sensor.humidity()
    seq += 1

    if temp >= TEMP_ALARM:
        status = "ALARM"
        led_g.off(); led_y.off()
        led_r.on()
    elif temp >= TEMP_WARN:
        status = "WARNING"
        led_g.off(); led_y.on()
        led_r.off()
    else:
        status = "NORMAL"
        led_g.on(); led_y.off()
        led_r.off()

    data = {
        "device_id": "server-room-01",
        "seq": seq,
        "temp_c": temp,
        "humidity_pct": hum,
        "status": status,
        "uptime_ms": time.ticks_ms()
    }
    print(json.dumps(data))
    time.sleep(2)
```



Arduino IDE vs MicroPython

Criterio	Arduino IDE	MicroPython
Lenguaje	C/C++	Python
Curva de aprendizaje	Media-Alta	Baja
Rendimiento	Muy alto	Moderado
Uso de memoria	Bajo	Alto
Prototipado rápido	Lento (compilar)	Muy rápido (REPL)
Librerías IoT	Amplio ecosistema	Creciente
Producción industrial	Estándar	Menos común
Ideal para	Producto final	Educación, PoC

Diferencias Clave

- MicroPython usa `json.dumps()` nativo — más limpio que concatenar strings en Arduino.
- Arduino compila a código máquina → más rápido y menos RAM.
- MicroPython permite REPL interactivo: probar comandos sin recompilar.

LAB 2 • Nodo IIoT con Lógica de Mantenimiento Predictivo



INDIVIDUAL — 30 MIN



CONTEXTO: Monitorear un motor de bomba de agua en la sala de máquinas



Componentes Adicionales vs LAB 1

- Potenciómetro → GPIO34 (simula sensor de corriente CT)
- Corriente alta = motor sobrecargado = riesgo de falla mecánica
- Media móvil (ventana de 5): filtra ruido del ADC en tiempo real
- **Lógica de falla: FAULT si Temp>32°C OR Carga>80%**
- Buzzer → GPIO33: suena SOLO en estado FAULT
- El JSON ahora incluye campo "load_pct" y "alert_count"



Montaje Adicional en Wokwi

- 1. Agregar Potenciómetro:**
Pin central → GPIO34 | Extremos → 3V3 y GND
- 2. Agregar Buzzer pasivo:**
Pin (+) → GPIO33 | Pin (-) → GND
- 3. Mantener LEDs y DHT22 del LAB 1**
4. En Wokwi: girar el potenciómetro para simular cambios de carga del motor
5. GPIO34 es solo entrada (ADC): lee valores analógicos 0-4095



Preguntas de Reflexión — Responder Individualmente

- 1. ¿Por qué computamos la media móvil en el dispositivo y no en la nube? ¿Qué ganamos y qué perdemos?
- 2. ¿Qué QoS de MQTT usarías para una alerta FAULT INMINENTE? ¿Por qué? (Investiga QoS 0, 1 y 2)
- 3. ¿Cómo diseñarías una jerarquía de topics MQTT para monitorear toda una planta industrial?

7. RESUMEN, BIBLIOGRAFÍA Y PRÓXIMOS PASOS

Resumen — Ideas Clave de la Semana 1



3 IDEAS CLAVE QUE DEBES LLEVAR DE HOY

1

IoT no es una tendencia — es la 4ta Revolución Industrial

Toda solución IoT descansa sobre 4 capas. Las capas de red y plataforma son las más críticas y las que más frecuentemente se diseñan mal. IIoT demanda 99.9% de disponibilidad, latencia de milisegundos y ciclos de vida de dispositivos de 15-20 años. El 73% de los proyectos que fracasan tienen una causa arquitectónica de raíz.

2

IoT transforma industrias a través de datos y decisiones autónomas

Bosch ahorra EUR 10M/año en energía. SIATA Medellín redujo fatalidades en 65%. John Deere evolucionó de vender tractores a vender datos agrícolas. El ROI es medible y justificable — el modelo de madurez muestra el camino del Nivel 2 al Nivel 4.

3

La arquitectura del sistema define si un proyecto sobrevive a producción

Edge/Fog/Cloud no es un detalle técnico — es una decisión de negocio. La convergencia IT/OT requiere Security by Design desde el día uno. OWASP IoT Top 10: el riesgo #1 sigue siendo contraseñas por defecto — el más fácil de mitigar y el más ignorado.



PRÓXIMOS PASOS:

Actividades en EDUCA · Semana 2: Protocolos MQTT, Redes IoT y Plataformas Cloud

Referencias



Bibliografía Principal — Curso Aplicación e Industria de IoT

Texto Base

Bahga, A. y Madiseti, V. (2014). Cloud Computing: A Hands-On Approach. University Publishing Group. Capítulos 1-3, 6-8.

IoT Conceptual

Greengard, S. (2015). The Internet of Things. MIT Press Essential Knowledge Series. Cambridge, Massachusetts.

Industria 4.0

Kagermann, H., Wahlster, W. y Helbig, J. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0. Acatech — National Academy of Science and Engineering. Berlín.

Historia Industrial

Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H.G., Feld, T. y Hoffmann, M. (2014). 'Industry 4.0'. Business & Information Systems Engineering, 6(4), pp. 239-242.

Arquitecturas IoT

Buyya, R. y Dastjerdi, A.V. (eds.) (2016). Internet of Things: Principles and Paradigms. Morgan Kaufmann / Elsevier.

Diseño de Sistemas

McEwen, A. y Cassimally, H. (2013). Designing the Internet of Things. John Wiley & Sons. Chichester, Reino Unido.

4ta Rev. Industrial

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Ginebra, Suiza.

Marco BCG

Rüßmann, M., Lorenz, M., et al. (2015). Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. Boston Consulting Group.



¡MUCHAS GRACIAS!